

12 Razlika med parametričnimi in neparametričnimi statističnimi testi

11_6_seznam_statističnih_testov.pdf

Parametrični in neparametrični testi

PARAMETRIČNI

- Znana je oblika porazdelitve (pogosto normalna)
- Testiramo parameter porazdelitve

Primer 1

Porazdelitev spremenljivke: $X \sim N(\mu, \sigma)$.

Testiramo: $H_0: \mu = \mu_0$ ali $H_0: \sigma = \sigma_0$

Primer 2

Porazdelitvi spremenljivk:

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2)$$

Testiramo hipotezi: $H_0: \mu_1 = \mu_2$ ali $H_0: \sigma_1 = \sigma_2$

NEPARAMETRIČNI

- Porazdelitev ni znana.
- Testiramo hipoteze o obliki porazdelitve.

Primer 1

$H_0: X$ je na populaciji porazdeljena normalno

Primer 2

$H_0: X$ in Y sta enako porazdeljeni

Kdaj izbrati parametrični in kdaj neparametrični test?

PARAMETRIČNI

- Izpolnjeni dve predpostavki:

1) vzorčna porazdelitev je **normalna**,

- Majhni vzorci: porazdelitev podatkov mora biti približno **normalna**.
- Veliki vzorci: porazdelitev je lahko poljubna (velja CLI)

2) variance med skupinami/skupinama so enake

– **homogenost** varianc

- v primeru **nehomogenih varianc** v programi izberemo možnost za neenake variance
- Parametrični testi imajo večjo moč kot neparametrični
- So zelo občutljivi na osamelce

NEPARAMETRIČNI

- Izberemo jih kadar:

1) **mediana** bolje predstavlja podatke, kot povprečje

2) imamo **zelo majhen vzorec** in ne moremo predpostaviti normalne porazdelitve

3) podatki so **ordinalni ali vsebujejo osamelce**